Huella energética de la nube

Práctica 4.3 · Desarrollo Sustentable · Unidad 4 · Instituto Tecnológico de Mazatlán

Integrante(s): _____ **Fecha:** 12/11/2026

Resumen del trabajo

Construimos una página web llamada "Huella energética de la nube" que estima cuánta energía provoca en centros de datos y redes el uso digital de una persona. El usuario captura ocho hábitos (video, música, redes sociales, videollamadas, juegos en línea, GB en la nube, consultas a chatbots de IA y correos). La página envía los datos a un escenario de Make, donde un agente de IA calcula la energía por semana y por año, las emisiones de CO_2e, una equivalencia cotidiana, las suposiciones usadas y quién paga el costo. La respuesta vuelve en texto plano y se muestra en la misma página. Después cada integrante capturó sus datos reales y comparamos los resultados.

Materiales

- **Página web:** un solo archivo HTML con CSS y JavaScript, sin librerías externas.
- **Make:** escenario con Custom webhook, Make AI Agent (con Make's AI Provider) y Webhook response.
- **GitHub y GitHub Pages:** para guardar el archivo y publicar la página.
- **Navegador web** y la guía de la Práctica 4.3.

1. ¿Por qué el consumo de energía de la nube es una externalidad? ¿Quién la paga realmente?

Es una externalidad porque el costo ambiental de cada acción digital (energía, agua de enfriamiento y emisiones de CO_2e) no aparece en lo que pagamos. Ver un video o guardar fotos parece gratis o muy barato, pero se procesa en centros de datos que consumen electricidad todo el tiempo. Ese costo lo absorben terceros: las comunidades cercanas a las plantas eléctricas y a los centros de datos, la sociedad que enfrenta el cambio climático y las generaciones futuras. Quien usa el servicio paga solo una suscripción o nada, y las empresas reparten el costo energético dentro de sus tarifas.

2. ¿Qué actividad digital genera más consumo en su equipo y por qué?

Actividad con mayor consumo en nuestro equipo: _____ (completar con los resultados de la tabla del Paso 8).
En general, el **video en streaming** suele ser la actividad que más pesa, porque transmite grandes cantidades de datos durante muchas horas al día. Los juegos en línea y las videollamadas también consumen bastante por el uso constante de servidores y red. En cambio, un correo o una consulta a un chatbot gasta poco por acción, y su impacto depende de cuántas veces se repita.

3. ¿Qué tan confiable es la estimación de la IA? ¿Qué suposición cambiaría más el resultado?

Sirve como **orden de magnitud**, no como dato exacto: la IA usa valores promedio de kWh por hora y las fuentes varían mucho. Las suposiciones que más cambiarían el resultado son:

- **El consumo por hora del video en streaming**, porque es la actividad con más horas. Cambia según la calidad (HD o 4K), el dispositivo y si se incluye la red.
- **El factor de emisión de la red eléctrica** (kg CO_2e por kWh): modifica directamente las emisiones. Depende del país, del año y de la fuente.
- **Qué se incluye en el cálculo**: solo el centro de datos, o también la red y el dispositivo del usuario.

4. ¿Cómo podría internalizarse este costo (impuestos, energía renovable, precios distintos)?

- **Impuestos al carbono o a la energía:** hacen que el costo ambiental forme parte del precio del servicio.
- **Energía renovable en los centros de datos:** mediante regulación o compromisos de las empresas, para que cada kWh consumido emita menos CO_2e.

- **Precios distintos:** tarifas según el consumo, como cobrar más por 4K o por almacenamiento excesivo, y transparencia sobre la energía que usa cada servicio.

5. ¿Qué cambio en su uso digital están dispuestos a hacer?

- Bajar la calidad del video (de 4K a HD o menos) cuando no sea necesario.
- Descargar la música o los videos que repetimos mucho, en lugar de reproducirlos en streaming cada vez.
- Borrar archivos y fotos duplicados de la nube, y cancelar las suscripciones que no usamos.
- Apagar la cámara en videollamadas que no la requieren.
- Usar los chatbots de IA con intención, sin hacer consultas innecesarias.

Conclusión

La nube no es inmaterial: cada video, archivo guardado o consulta de IA tiene un costo en energía y emisiones que normalmente no vemos. La estimación de la IA es aproximada, pero muestra qué hábitos pesan más y permite comparar entre personas. Reconocer ese costo es el primer paso para internalizarlo, ya sea con políticas públicas, energía renovable o decisiones personales, como reducir la calidad del video, borrar lo que no usamos y consumir con más conciencia.